成都七中高2025届高三热身试卷

一、单选题（本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）．

1．设i为虚数单位，若$zi-=2+i$，则$|z|=$（　）

A．3　　B．$\sqrt{5}$　　C．2　　D．$\sqrt{3}$

2．已知命题$p:\forall x\in\mathrm{R}$，$x^2-2x+4\le 0$，则命题p的否定为（　）

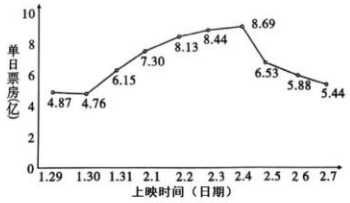
A．$\forall x\in\mathrm{R}$，$x^2-2x+4\ge 0$　　B．$\forall x\notin\mathrm{R}$，$x^2-2x+4\le 0$

C．$\exists x\in\mathrm{R}$，$x^2-2x+4>0$　　D．$\exists x\notin\mathrm{R}$，$x^2-2x+4>0$

3．已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为$\frac{\pi}{4}$，则$\vec{a}+\vec{b}$在$\vec{b}$上的投影向量为（　）

A．$\frac{4+\sqrt{2}}{4}\vec{b}$　　B．$\frac{4+\sqrt{2}}{2}\vec{b}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{4}\vec{b}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{b}$

4．2025年春节档上映的动画电影《哪吒之魔童闹海》引发全民观影热潮．某数据平台实时统计了该片上映前10天的全国单日票房（单位：亿元），并生成如图所示的折线图．假设横轴为上映时间（日期），纵轴为单日票房（亿），则下列说法正确的是（　）



A．前十日之后，随着上映时间的增加，单日票房一定会呈现下降趋势

B．上映前十天的票房极差为4.76（亿）

C．上映前十天的票房中位数为6.34（亿）

D．上映前十天的票房第70百分位数为7.30（亿）

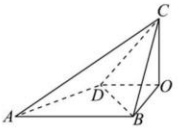
5．在平面直角坐标系xOy中，F_1、F_2是双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的焦点，以$F_1F_2$为直径的圆与双曲线右支交于A、B两点．若$\Delta OAB$是正三角形，则双曲线的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

6．函数$f(x)=|2x-3|-8\sin\pi x\,(x\in\mathbf{R})$的所有零点之和为（　）

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

7．如图，在四棱锥$C-ABOD$中，$CO\perp$平面$ABOD$，$AB//OD$，$OB\perp OD$，



且 $AB=2OD=12$，$AD=6\sqrt{2}$，异面直线 CD 与 AB 所成角为 $30°$，点 O，B，C，D 都在同一个球面上，则该球的表面积为（　）

A．21π　　B．42π　　C．48π　　D．84π

8．已知关于 x 的不等式 $e^{ax}\geq x+b$ 对任意 $x\in R$ 恒成立，则 $\frac{b}{a}$ 的最大值为（　）

A．e　　B．$\frac{e}{2}$　　C．1　　D．$\frac{1}{2}$

二、多选题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分）

9．将函数 $f(x)=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度所得图象对应的函数 $g(x)$，下列有关函数 $g(x)$ 的说法正确的是（　）

A．图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称　　B．图象关于 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 中心对称

C．在区间 $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$ 上单调递增　　D．当 $x=\frac{\pi}{12}+k\pi(k\in Z)$ 时取得最大值

10．已知抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 F，且 $A(2,2),B,C$ 三点都在抛物线上，则下列说法正确的是（　）

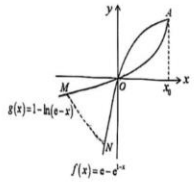
A．点 F 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$

B．若 $|BC|=4$，则线段 BC 的中点到 y 轴距离的最小值为 $\frac{5}{4}$

C．若直线 BC 过点 F，O 为坐标原点，则 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=-\frac{3}{4}$

D．若直线 AB，AC 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 的两条切线，则直线 BC 的方程为 $3x+6y+4=0$

11．如图，“锦鲤曲线”Γ 由函数 $f(x)=e-e^{1-x}\left(x\leq x_0\right)$ 与 $g(x)=1-\ln(e-x)\left(x\leq x_0\right)$ 的部分图象组成，其中 $x_0>0$．下列说法正确的是（　）



A．曲线 Γ 上任意点 $P(a,b)$，与 P 对应的点 $Q(b,a)$ 也在曲线 Γ 上

B．曲线 Γ 的“鱼尾”宽 $|MN|$ 的取值范围为 $[0,+\infty)$

C．曲线 Γ “鱼身” $|OA|=3\sqrt{2}$

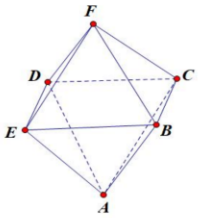
D．存在三条不同的直线 $x+y+m=0(m\in\mathbf{R})$ 被“锦鲤曲线”Γ 截得弦长为 1

三、填空题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．）

12．在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_3+a_5=9$，$a_2+a_4+a_6=15$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项的和等于_____.

13．已知角α，β满足$\tan\alpha=2\tan\beta$，若$\sin(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，则$\sin(\alpha-\beta)$的值是_____.

14．在正八面体$ABCDEF$中，任取四个顶点，则这四点共面的概率为_____；任取两个面，则所成二面角为钝角的概率为_____.



四、解答题(本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

15.（本小题满分13分）

已知$\triangle ABC$的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且$b\cos A+a\cos B=2c\cos A$.

（1）求A；

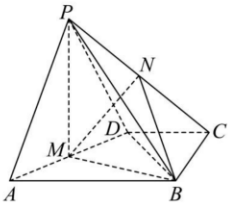
（2）若$a=2$，$\triangle ABC$的面积为$\sqrt{3}$，求$\triangle ABC$的周长.

16.（本小题满分15分）

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$CD\parallel AB$，$BC\perp AB$，平面$PAD\perp$平面$ABCD$，$PA=PD$，M，N分别是AD，CP的中点.

(1)证明：$PM\perp BD$；

(2)若$PA=AD=AB=2CD=2$，求直线MN与平面PBC所成角的正弦值.



17.（本小题满分15分）

某商城玩具柜台六一期间开展“开盲盒，集玩偶”活动，集齐所有玩偶就可以获赠节日礼物，现柜台推出甲、乙两个系列盲盒，每个甲系列盲盒可以开出玩偶A_1，A_2，A_3中的一个，每个乙系列盲盒可以开出玩偶B_1，B_2中的一个.

（1）记事件E_n：一次性购买n个甲系列盲盒后集齐玩偶A_1，A_2，A_3玩偶；事件F_n：一次性购买n个乙系列盲盒后集齐B_1，B_2玩偶；求概率$P(E_5)$及$P(F_4)$；

（2）某礼品店限量出售甲、乙两个系列的盲盒，每个消费者每天只有一次购买机会，且购买时，只能选择其中一个系列的一个盲盒.通过统计发现：第一次购买盲盒的消费者购买甲系列的概率为$\frac{2}{3}$，购买乙系列的概率为$\frac{1}{3}$；而前一次购买甲系列的消费者下一次购买甲系列的概率为$\frac{1}{4}$，购买乙系列的概率为$\frac{3}{4}$，前一次购买乙系列的消费者下一次购买甲系列的概率为$\frac{1}{2}$，购买乙系列的概率为$\frac{1}{2}$；如此往复，记某人第n次购买甲系列的概率为Q_n.

（i）求$\{Q_n\}$的通项公式；

（ii）若每天购买盲盒的人数约为100，且这100人都已购买过很多次这两个系列的盲盒，试估计该礼品店每天应准备甲、乙两个系列的盲盒各多少个.

18.（本小题满分 17 分）

在平面直角坐标系xOy中，已知F_1,F_2是椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左右焦点，以$F_1F_2$为直径的圆和椭圆$C$在第一象限的交点为$G$，若三角形$GF_1F_2$的面积为 1，其内切圆的半径为$2-\sqrt{3}$.

(1)求椭圆C的标准方程；

(2)若点B是椭圆C的上顶点，过点$P(2,1)$的直线l与椭圆C交于M,N两点，其中点M在第一象限，点N在x轴下方且不在y轴上，设直线BM，BN的斜率分别为k_1,k_2

（i）若$k_1k_2=\lambda(k_1+k_2)$，求出λ的值；

（ii）设直线BM与x轴交于点T，求$\triangle BNT$的面积S的最大值.

19.（本小题满分 17 分）

已知函数$f(x)$，若存在数列$\{a_n\}$满足$a_1=1,a_{n+1}=f(a_n),\ n\in N^*$.称$\{a_n\}$是“$f(x)$的关联数列”，$f(x)$称为数列$\{a_n\}$的“关联函数”；

(1)若数列$\{a_n\}$的“关联函数”$f(x)=x+A\sin(\frac{\pi}{2}x)$，求最小正数A的值，使数列$\{a_n\}$为等差数列；

(2)若某数列$\{a_n\}$的“关联函数”$f(x)=ex^2-x\ln x$．证明：当$x>0$时，$f(x)<xe^x+\frac{1}{e}$；

(3)若数列$\{a_n\}$的“关联函数”$f(x)=\ln x+x+2$，求证：

$$[1+\frac{4}{(a_2+1)^2}]\cdot[1+\frac{4}{(a_3+1)^2}]\cdots\cdots[1+\frac{4}{(a_n+1)^2}]<e$$

成都七中高2025届高三热身试卷参考答案

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	A	C	A	D	D	B

二、多选题

9	10	11
BC	ACD	ABD

三、填空题

12．80　　13．$\frac{1}{5}$　　14．$\frac{1}{5}$　　$\frac{3}{7}$

三、解答题

15．解：（1）因为$b\cos A+a\cos B=2c\cos A$

所以$\sin B\cos A+\sin A\cos B=2\sin C\cos A$，

所以$\sin(A+B)=2\sin C\cos A$，

因为$A+B=\pi-C$，所以$\sin C=2\sin C\cos A$，

因为$\sin C\neq 0$，所以$\cos A=\frac{1}{2}$.

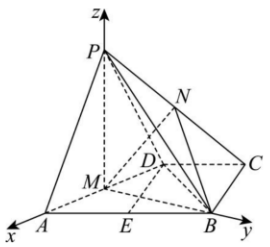
因为$0<A<\pi$，所以$A=\frac{\pi}{3}$。.....6分

（2）因为$A=\frac{\pi}{3}$，$\triangle ABC$的面积为$\sqrt{3}$，所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，解得$bc=4$，

由余弦定理$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，得$4=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc$，

所以$b+c=4$，所以$a+b+c=6$．所以$\triangle ABC$的周长为6．.....13分

16．（本小题满分15分）



解：（1）∵$PA=PD$，M是AD的中点，∴$PM\perp AD$，

又∵平面$PAD\perp$平面$ABCD$且交于AD，$PM\subset$平面PAD，

∴$PM\perp$平面$ABCD$，

又$BD\subset$平面$ABCD$，∴$PM\perp BD$.....5分

（2）取AB的中点E，∵$PA=AD=AB=2CD=2$，

∴$PM=\sqrt{3}$，$BE=CD=1$，且$CD/\!/BE$，$BC\perp BE$，

∴四边形 $BCDE$ 是矩形，∴ $DE \perp AB$，

因此 $\triangle ABD$ 是正三角形，∴ $BM \perp AD$， $BM=\sqrt{3}$， $BC=\sqrt{3}$ .....8 分

如图所示，建立空间直角坐标系

$M(0,0,0)$， $B\left(0,\sqrt{3},0\right)$， $C\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$， $P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$， $N\left(-\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

∴ $\overrightarrow{MN}=\left(-\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$， $\overrightarrow{PB}=\left(0,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$， $\overrightarrow{PC}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$，

设平面 PBC 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则有 $\begin{cases}\sqrt{3}y-\sqrt{3}z=0\\ -\frac{3}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

令 $y=\sqrt{3}$，则 $z=\sqrt{3}$， $x=-1$，故 $\vec{n}=\left(-1,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$ 为平面 PBC 的一个法向量.

由 $\left|\cos\left\langle\overrightarrow{MN},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{MN}\right|\left|\vec{n}\right|}=\frac{\left(-\frac{3}{4}\right)\times(-1)+\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}+\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{\sqrt{42}}{7}$

所以直线 MN 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$ .....15 分

17.（本小题满分 **15** 分）

解：（1）若一次性购买 5 个甲系列盲盒，得到玩偶的情况总数为 243，集齐 A_1， A_2， A_3 玩偶，

则有两种情况：

①其中一个玩偶 3 个，其他两个玩偶各 1 个，则有 $C_3^1C_5^3A_2^2$ 种结果；

②若其中两个玩偶各 2 个，另外两个玩偶 1 个，则共有 $C_3^1C_5^1C_4^2$ 种结果，

故 $P\left(E_5\right)=\frac{C_3^1C_5^3A_2^2+C_3^1C_5^1C_4^2}{3^5}=\frac{60+90}{243}=\frac{150}{243}=\frac{50}{81}$； .....3 分

若一次性购买 4 个乙系列盲盒，全部为 B_1 与全部为 B_2 的概率相等，均为 $\frac{1}{2^4}$，

故 $P\left(F_4\right)=1-\frac{1}{2^4}-\frac{1}{2^4}=\frac{7}{8}$； .....5 分

（2）（i）由题可知：$Q_1=\frac{2}{3}$，

当 $n\geq 2$ 时，$Q_n=\frac{1}{4}Q_{n-1}+\frac{1}{2}\left(1-Q_{n-1}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}Q_{n-1}$，则 $Q_n-\frac{2}{5}=-\frac{1}{4}\left(Q_{n-1}-\frac{2}{5}\right)$， $Q_1-\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$，即

$\left\{Q_n-\frac{2}{5}\right\}$是以$\frac{4}{15}$为首项，以$-\frac{1}{4}$为公比的等比数列.

所以$Q_n-\frac{2}{5}=\frac{4}{15}\times\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$，即$Q_n=\frac{2}{5}+\frac{4}{15}\times\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$；.....10 分

(ii)因为每天购买盲盒的100人都已购买过很多次，所以对于每一个人来说，某一天来购买盲盒时，可看作$n\to+\infty$，所以，其购买甲系列的概率近似于$\frac{2}{5}$，

假设用ξ表示一天中购买甲系列盲盒的人数，则$\xi\sim B\left(100,\frac{2}{5}\right)$，

所以$E\xi=100\times\frac{2}{5}=40$，即购买甲系列的人数的期望为$40$，

所以礼品店应准备甲系列盲盒40个，乙系列盲盒60个.....15 分

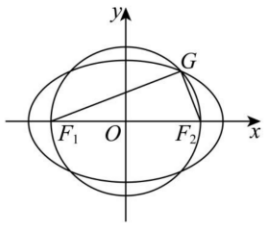
18.（本小题满分 17 分）

解：（1）由题意知$\angle F_1GF_2=90°$，则$S_{\triangle GF_1F_2}=\frac{1}{2}|GF_1||GF_2|=1\Rightarrow|GF_1||GF_2|=2$，

又$|GF_1|^2+|GF_2|^2=|F_1F_2|^2=4c^2$，$\left(|GF_1|+|GF_2|\right)^2-2|GF_1||GF_2|=4c^2\Rightarrow 4a^2-4=4c^2\Rightarrow a^2-c^2=1$，

又$r_{内}=\frac{2S_{\triangle GF_1F_2}}{2a+2c}=2-\sqrt{3}\Rightarrow a+c=2+\sqrt{3}$，$a-c=2-\sqrt{3}$，解得$a=2$，$c=\sqrt{3}$，$b=1$，

所以椭圆C的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$.....4 分



（2）设直线l的方程为$y-1=k(x-2)$，其中$k>\frac{1}{4}$，且$k\neq1$，即$y=kx-2k+1$，

设直线l与椭圆C交于点$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，

联立方程组$\begin{cases}y=kx-2k+1,\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$整理得

$(4k^2+1)x^2-(16k^2-8k)x+16k^2-16k=0$，

$\Delta=(16k^2-8k)^2-4(4k^2+1)(16k^2-16k)>0$，

所以$x_1+x_2=\frac{16k^2-8k}{4k^2+1}$，$x_1x_2=\frac{16k^2-16k}{4k^2+1}$，.....6 分

（i）$\because k_1k_2=\lambda(k_1+k_2)$，$\therefore\frac{1}{\lambda}=\frac{k_1+k_2}{k_1k_2}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}$

$\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{x_1}{y_1-1}+\frac{x_2}{y_2-1}=\frac{x_1}{k(x_1-2)}+\frac{x_2}{k(x_2-2)}=\frac{1}{k}\left(\frac{x_1}{x_1-2}+\frac{x_2}{x_2-2}\right)$

$$=\frac{2}{k}\cdot\frac{x_1x_2-(x_1+x_2)}{(x_1-2)(x_2-2)}=\frac{2}{k}\cdot\frac{x_1x_2-(x_1+x_2)}{x_1x_2-2(x_1+x_2)+4}$$

$$=\frac{2}{k}\cdot\frac{\dfrac{16k^2-16k}{4k^2+1}-\dfrac{16k^2-8k}{4k^2+1}}{\dfrac{16k^2-16k}{4k^2+1}-2\times\dfrac{16k^2-8k}{4k^2+1}+4}=\frac{2}{k}\cdot\frac{\dfrac{-8k}{4k^2+1}}{\dfrac{4}{4k^2+1}}=-4\quad\text{即}\frac{1}{\lambda}=-4,\ \lambda=-\frac{1}{4}\text{.....11 分}$$

（ii）法一：直线 BM 的方程为 $y=k_1x+1$，令 $y=0$，得 $x=-\frac{1}{k_1}$，故 $T\left(-\frac{1}{k_1},0\right)$，

设直线 BN 与 x 轴交于点 Q，直线 BN 的方程为 $y=k_2x+1$，令 $y=0$，得 $x=-\frac{1}{k_2}$，故 $Q\left(-\frac{1}{k_2},0\right)$

联立方程组 $\begin{cases}y=k_2x+1,\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$ 整理得 $\left(4k_2^2+1\right)x^2+8k_2x=0$，

解得 $x_2=-\frac{8k_2}{4k_2^2+1}$ 或 0（舍），$y_2=k_2x_2+1=k_2\cdot\left(-\frac{8k_2}{4k_2^2+1}\right)+1=-\frac{8k_2^2}{4k_2^2+1}+1$,

所以 $\triangle BNT$ 的面积

$$S=\frac{1}{2}|QT||y_B-y_2|=\frac{1}{2}\left|-\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right|\left|1-\left(-\frac{8k_2^2}{4k_2^2+1}+1\right)\right|=\left|-\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right|\cdot\frac{4k_2^2}{4k_2^2+1},$$

由（i）可知，$\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=-4$，故 $-\frac{1}{k_1}=4+\frac{1}{k_2}$，代入上式，

所以 $S=\left|4+\frac{2}{k_2}\right|\cdot\frac{4k_2^2}{4k_2^2+1}=\left|2+\frac{1}{k_2}\right|\cdot\frac{8k_2^2}{4k_2^2+1}$，

因为点 N 在 x 轴下方且不在 y 轴上，故 $k_2<-\frac{1}{2}$ 或 $k_2>\frac{1}{2}$，得 $2+\frac{1}{k_2}>0$，

所以 $S=\left(2+\frac{1}{k_2}\right)\cdot\frac{8k_2^2}{4k_2^2+1}=\frac{8k_2(2k_2+1)}{4k_2^2+1}=4\cdot\frac{4k_2^2+2k_2}{4k_2^2+1}=4\left(1+\frac{2k_2-1}{4k_2^2+1}\right)$，

显然，当 $k_2<-\frac{1}{2}$ 时，$S=4\left(1+\frac{2k_2-1}{4k_2^2+1}\right)<4$，当 $k_2>\frac{1}{2}$ 时，$S=4\left(1+\frac{2k_2-1}{4k_2^2+1}\right)>4$，

故只需考虑 $k_2>\frac{1}{2}$，令 $t=2k_2-1$，则 $t>0$，

所以 $S=4\left[1+\frac{t}{(t+1)^2+1}\right]=4\left(1+\frac{1}{t+\frac{2}{t}+2}\right)\le 4\left(1+\frac{1}{2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}+2}\right)=2\sqrt{2}+2$，

当且仅当 $t=\frac{2}{t}$，$t=\sqrt{2}$，即 $k_2=\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ 时，不等式取等号，

所以$\triangle BNT$的面积的最大值为$2\sqrt{2}+2$．.....17 分

法二：直线BM的方程为$y=k_1x+1$，令$y=0$，得$x=-\dfrac{1}{k_1}$，故$T\left(-\dfrac{1}{k_1},0\right)$，设直线$BN$与$x$轴

交于点Q，直线BN的方程为$y=k_2x+1$，令$y=0$，得$x=-\dfrac{1}{k_2}$，故$Q\left(-\dfrac{1}{k_2},0\right)$，

由（i）可知，$\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}=-4$，故$-\dfrac{1}{k_1}-\dfrac{1}{k_2}=4$，所以点$A(2,0)$是线段$TQ$的中点，

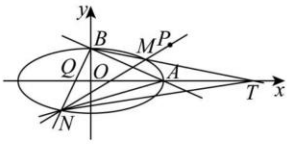
故$\triangle BNT$的面积$S=2S_{\triangle BAN}=2\times\dfrac{1}{2}|AB|\times d=\sqrt{5}d$，

其中d为点N到直线AB的距离，

显然，当过点N且与直线AB平行的直线l'与椭圆C相切时，d取最大值，

设直线l'的方程为$y=-\dfrac{1}{2}x+m(m<0)$，即$x+2y-2m=0$，

联立方程组$\begin{cases}y=-\dfrac{1}{2}x+m,\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$整理得$x^2-2mx+2m^2-2=0$，



据$\Delta=(-2m)^2-4(2m^2-2)=0$，解得$m=-\sqrt{2}$（正舍），

所以平行直线$l':x+2y+2\sqrt{2}=0$与直线$l:x+2y-2=0$之间的距离为

$\dfrac{|2\sqrt{2}-(-2)|}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{2}+2}{\sqrt{5}}$，即$d$的最大值为$\dfrac{2\sqrt{2}+2}{\sqrt{5}}$，

所以$\triangle BNT$的面积的最大值为$\sqrt{5}\times\dfrac{2\sqrt{2}+2}{\sqrt{5}}=2\sqrt{2}+2$．.....17 分

19.（本小题满分 17 分）

解：（1）依题意，$a_{n+1}=f(a_n)=a_n+A\sin(\dfrac{\pi}{2}a_n)$，而$a_1=1$，则$a_2=a_1+A=1+A$，

$a_3=a_2+A\sin\dfrac{(1+A)\pi}{2}$，要使数列$\{a_n\}$为等差数列，则$a_3-a_2=a_2-a_1$，即公差

$d=A\sin\dfrac{(1+A)\pi}{2}=A$，

而$A>0$，则$\sin\dfrac{(1+A)\pi}{2}=1$，于是$\dfrac{(1+A)\pi}{2}=2k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in\mathrm{N}^*$，解得$A=4k,k\in\mathrm{N}^*$，

显然$a_n=a_1+(n-1)d=4k(n-1)+1,k\in\mathrm{N}^*$，此时$A\sin(\dfrac{\pi}{2}a_n)=A\sin[2k\pi(n-1)+\dfrac{\pi}{2}]=A\sin\dfrac{\pi}{2}=A$，

即对$\forall n\in \mathrm{N}^*$，恒有$a_{n+1}-a_n=A$，因此数列$\{a_n\}$是以$A=4k,k\in \mathrm{N}^*$为公差的等差数列，

所以当$k=1$时，$A_{\min}=4$ .....4 分

（2）要证$f(x)<xe^x+\frac{1}{e}$，只需证$ex-\ln x<e^x+\frac{1}{ex}$，即$ex-e^x<\ln x+\frac{1}{ex}$.

令$h(x)=\ln x+\frac{1}{ex}(x>0)$，则$h'(x)=\frac{ex-1}{ex^2}$，

易知$h(x)$在$\left(0,\frac{1}{e}\right)$上单调递减，在$\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$上单调递增，则$h(x)_{\min}=h\left(\frac{1}{e}\right)=0$，所以$\ln x+\frac{1}{ex}\geq 0$.

再令$\varphi(x)=ex-e^x$，则$\varphi'(x)=e-e^x$，易知$\varphi(x)$在(0，1)上单调递增，在(1，十∞)上单调递减，

则$\varphi(x)_{\max}=\varphi(1)=0$，所以$ex-e^x\leq 0$.

因为$h(x)$与$\varphi(x)$不同时为 0，所以$ex-e^x<\ln x+\frac{1}{ex}$，故原不等式成立.....10 分

（3）$a_{n+1}=f(a_n)=\ln a_n+a_n+2$，而$a_1=1$，则$a_2=3$，

$a_3=\ln a_2+a_2+2=5+\ln 3>6$，显然$a_3>a_2=3>a_1$，又函数$f(x)$是$(0,+\infty)$上的增函数，则可递推得$a_{n+1}>a_n$，

当$n\geq 2$时，$\ln a_n\geq \ln a_2=\ln 3>1$，于是$a_{n+1}-a_n=\ln a_n+2>3$，

当$n\geq 3$时，$a_n=a_2+(a_3-a_2)+(a_4-a_3)+\cdots+(a_n-a_{n-1})>3+3(n-2)=3(n-1)$，

而$a_2=3(2-1)$，即$\forall n\in \mathrm{N}^*,n\geq 2$，恒有$a_n\geq 3(n-1)$，

因为当$x>1$时，$\ln x<x-1$，则当$x>0$时，$\ln(x+1)<x$，

当$n\geq 2$时，$(3n-2)^2>(3n-1)(3n-4)$，

$\ln[1+\frac{4}{(a_n+1)^2}]<\frac{4}{(a_n+1)^2}\leq\frac{4}{(3n-2)^2}<\frac{4}{(3n-1)(3n-4)}=\frac{4}{3}(\frac{1}{3n-4}-\frac{1}{3n-1})$，

$\ln[1+\frac{4}{(a_2+1)^2}]+\ln[1+\frac{4}{(a_3+1)^2}]+\cdots+\ln[1+\frac{4}{(a_n+1)^2}]<\frac{4}{(a_2+1)^2}+\frac{4}{(a_3+1)^2}+\cdots+\frac{4}{(a_4+1)^2}$

$<\frac{4}{3}[(\frac{1}{2}-\frac{1}{5})+(\frac{1}{5}-\frac{1}{8})+(\frac{1}{8}-\frac{1}{11})+\cdots+(\frac{1}{3n-4}-\frac{1}{3n-1})]=\frac{4}{3}(\frac{1}{2}-\frac{1}{3n-1})<\frac{2}{3}<1$，

于是$\ln\{[1+\frac{4}{(a_2+1)^2}]\cdot[1+\frac{4}{(a_3+1)^2}]\cdots\cdot[1+\frac{4}{(a_n+1)^2}]\}<1$，

所以$[1+\frac{4}{(a_2+1)^2}]\cdot[1+\frac{4}{(a_3+1)^2}]\cdots[1+\frac{4}{(a_n+1)^2}]<e$ .....17 分